

椭圆第三定义：斜率乘积定值

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准形）：

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，长轴端点为 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$ 。点 P 在椭圆上，且异于 A_1, A_2 。

结论

结论一（第三定义）：

直观描述：椭圆上任何一点（非长轴端点）与长轴两端点连线的斜率乘积是恒定的负值。

$$k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = -\frac{b^2}{a^2}.$$

常见变形（焦点在 y 轴）：

直观描述：若椭圆长轴在 y 轴上（方程 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$, $a > b > 0$ ），长轴端点为 $B_1(0, -a), B_2(0, a)$ ，则类似结论为

$$k_{PB_1} \cdot k_{PB_2} = -\frac{a^2}{b^2}.$$

理解说明

一句话直觉 椭圆上任意一点（除长轴端点外）与椭圆长轴两端点连线的斜率乘积为固定值，这个定值仅与椭圆的半长轴和半短轴有关，与点 P 的位置无关。

核心拆解

要点一（坐标表示斜率）：

设 $P(x_0, y_0)$ ，则 $k_{PA_1} = \frac{y_0}{x_0 + a}$, $k_{PA_2} = \frac{y_0}{x_0 - a}$ ，乘积为 $\frac{y_0^2}{x_0^2 - a^2}$ 。

要点二（椭圆方程代入）：

由椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，可得

$$\begin{aligned} y_0^2 &= b^2 \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2} \right) \\ &= \frac{b^2}{a^2} (a^2 - x_0^2). \end{aligned}$$

要点三（化简化定）：

将 y_0^2 代入乘积表达式，约去 $a^2 - x_0^2$ （注意 P 非端点，故 $x_0 \neq \pm a$ ），立即

得到 $-\frac{b^2}{a^2}$ 。

几何本质（类圆压缩） 将圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 沿 y 轴压缩为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。圆中直径所对圆周角为 90° ，对应斜率乘积 -1 ；压缩后 y 坐标成比例变为 $y' = \frac{b}{a}y$ ，故斜率乘积变为 $-\frac{b^2}{a^2}$ 。

代数意义（定值结构） 该定值仅依赖于椭圆形状 (a, b) ，与 P 的具体选取无关，体现了椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的代换对称性：分子 $x_0^2 - a^2$ 与分子 y_0^2 通过方程产生比例常数 $-\frac{b^2}{a^2}$ 。

考点价值（快速解题）

- **考法一（直接求积）**：已知椭圆方程和 P 点位置，直接代入公式得斜率乘积，无需重复推导。
- **考法二（逆向求参数）**：已知斜率乘积及椭圆方程一半，可反求 a, b 或离心率 e 。
- **考法三（串联韦达定理）**：在综合题中，利用该结论简化涉及 PA_1, PA_2 斜率的运算，配合韦达定理建立关系。

顿悟点 关键在“消元”：将 P 坐标表示为单变量（利用椭圆方程消去 y_0^2 ），使得乘积不再依赖 x_0 ，从而得到与 P 无关的常数。学生应深刻体会“坐标代入、消元化简”的坐标法核心思路。

使用场景

- **场景一（直接应用）**：已知椭圆方程，求椭圆上某点与长轴端点连线的斜率乘积。
- **场景二（逆向求解）**：已知椭圆上一点与长轴端点的斜率乘积，反求椭圆的 a, b 或离心率。
- **场景三（定值证明）**：在综合题中直接引用该结论，简化定值问题的计算。

证明

思路提示 通过“设坐标 $\rightarrow$ 写斜率 $\rightarrow$ 代方程 $\rightarrow$ 消元化简”的标准解析几何流程，逐步推导定值。

正式推导

步骤一（设点表示斜率）：

设 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆上一点 ($x_0 \neq \pm a$)。长轴端点为 $A_1(-a, 0)$, $A_2(a, 0)$ 。则

$$k_{PA_1} = \frac{y_0}{x_0 + a}, \quad k_{PA_2} = \frac{y_0}{x_0 - a}.$$

理由：直接利用两点间斜率公式 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 。

步骤二（写出乘积）：

$$\begin{aligned} k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} &= \frac{y_0}{x_0 + a} \cdot \frac{y_0}{x_0 - a} \\ &= \frac{y_0^2}{(x_0 + a)(x_0 - a)} \\ &= \frac{y_0^2}{x_0^2 - a^2}. \end{aligned}$$

理由：分母利用平方差公式 $(x_0 + a)(x_0 - a) = x_0^2 - a^2$ 。

步骤三（椭圆方程变形）：

因为 P 在椭圆上，所以 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 。移项得

$$\begin{aligned} \frac{y_0^2}{b^2} &= 1 - \frac{x_0^2}{a^2} \\ &= \frac{a^2 - x_0^2}{a^2}. \end{aligned}$$

两边乘以 b^2 得到

$$\begin{aligned} y_0^2 &= b^2 \cdot \frac{a^2 - x_0^2}{a^2} \\ &= \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x_0^2). \end{aligned}$$

理由：从椭圆方程中解出 y_0^2 ，为代入消元做准备。

步骤四（代入消元）：

$$\begin{aligned} k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} &= \frac{\frac{b^2}{a^2}(a^2 - x_0^2)}{x_0^2 - a^2} \\ &= \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{a^2 - x_0^2}{x_0^2 - a^2}. \end{aligned}$$

理由：代入并整理因子。

步骤五（化简得定值）：

注意到 $a^2 - x_0^2 = -(x_0^2 - a^2)$ ，因此

$$\frac{a^2 - x_0^2}{x_0^2 - a^2} = -1.$$

故

$$\begin{aligned} k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} &= \frac{b^2}{a^2} \cdot (-1) \\ &= -\frac{b^2}{a^2}. \end{aligned}$$

理由：分子分母互为相反数，约分即得与 P 无关的常数。

结论回扣 至此，我们严格推导了椭圆第三定义：椭圆上任意一点（非长轴端点）与长轴两 endpoints 连线的斜率乘积恒等于 $-\frac{b^2}{a^2}$ 。该结论完全由椭圆方程决定，与点 P 的具体位置无关。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左右顶点为 $A_1(-2, 0), A_2(2, 0)$ ，点 $P(1, \frac{3}{2})$ 在椭圆上，求 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2}$ 的值。 **解题步骤：**

第一步（验证点 P 在椭圆上）：

代入 P 到椭圆方程： $\frac{1^2}{4} + \frac{(3/2)^2}{3} = 1$ ，成立。

理由：确保点 P 满足椭圆方程，符合使用条件。

第二步（确定椭圆参数）：

由椭圆方程得 $a^2 = 4, b^2 = 3$ 。

理由：准备代入结论公式。

第三步（套用第三定义）：

根据椭圆第三定义， $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = -\frac{b^2}{a^2}$ 。代入 $a^2 = 4, b^2 = 3$ ，即得 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = -\frac{3}{4}$ 。

理由：直接使用已知结论。

关键结论： $-\frac{3}{4}$

例 2（稍变形） 题目：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右顶点为 A_1, A_2 ，点 $P(2, 1)$ 在 C 上，且 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = -\frac{1}{2}$ 。求椭圆 C 的标准方程和离心率 e 。 **解题步骤：**

第一步（参数关系推导）：

由椭圆第三定义， $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = -\frac{b^2}{a^2}$ 。已知 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = -\frac{1}{2}$ ，故 $-\frac{b^2}{a^2} = -\frac{1}{2}$ ，得 $b^2 = \frac{a^2}{2}$ 。

理由：将已知乘积与第三定义结论对比。

第二步（坐标代入方程）：

将 $P(2, 1)$ 代入椭圆方程得 $\frac{4}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$ ，再把 $b^2 = \frac{a^2}{2}$ 代入得 $\frac{4}{a^2} + \frac{2}{a^2} = 1$ ，解得 $a^2 = 6$ ，从而 $b^2 = 3$ 。

理由：利用椭圆方程建立等式求解。

第三步（求离心率）：

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{3}{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}。$$

理由：离心率定义 $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$ 。

关键结论： 椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$

例 3（综合应用） 题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左右顶点为 $A_1(-2, 0)$, $A_2(2, 0)$ 。设 P 为椭圆上异于 A_1, A_2 的一点，直线 PA_1 与 $x = 4$ 交于点 M ，直线 PA_2 与 $x = 4$ 交于点 N 。证明：以线段 MN 为直径的圆经过定点，并求出定点坐标。**解题步骤：**

第一步（纵坐标与斜率）：

设 $k_{PA_1} = k_1$, $k_{PA_2} = k_2$ 。由点斜式， $PA_1: y = k_1(x + 2)$ ，令 $x = 4$ 得 $y_M = 6k_1$ ； $PA_2: y = k_2(x - 2)$ ，令 $x = 4$ 得 $y_N = 2k_2$ 。

理由：通过直线方程求交点纵坐标，将问题转化为斜率关系。

第二步（第三定义求积）：

由椭圆第三定义， $k_1 k_2 = -\frac{b^2}{a^2}$ 。代入 $a^2 = 4, b^2 = 3$ 得 $k_1 k_2 = -\frac{3}{4}$ 。故

$$\begin{aligned} y_M y_N &= (6k_1)(2k_2) \\ &= 12k_1 k_2 \\ &= 12 \times \left(-\frac{3}{4}\right) \\ &= -9. \end{aligned}$$

理由：直接代入第三定义，得到 $y_M y_N$ 为定值。

第三步（直径式求定点）：

以 MN 为直径的圆方程为 $(x-4)^2 + (y-y_M)(y-y_N) = 0$ ，即 $(x-4)^2 + y^2 - (y_M+y_N)y + y_M y_N = 0$ 。代入 $y_M y_N = -9$ 得 $(x-4)^2 + y^2 - (y_M+y_N)y - 9 = 0$ 。令 $y = 0$ ，得 $(x-4)^2 - 9 = 0$ ，解得 $x = 1$ 或 $x = 7$ 。所以圆恒过定点 $(1, 0)$ 和 $(7, 0)$ 。

理由：直径式方程中令 $y = 0$ 消去含参项 $y_M + y_N$ ，得到仅与 x 有关的方程，解得的点与 P 无关。

关键结论：以 MN 为直径的圆恒过定点 $(1, 0)$ 和 $(7, 0)$

易错提醒

易错点一（忽略端点约束）

直接在长轴端点 A_1, A_2 上使用斜率公式，误认为结论也成立。

正确理解（条件必备）：

斜率定义要求分母不为零，故点 P 不能与 A_1, A_2 重合；此外，结论推导中也约去了 $a^2 - x_0^2$ ，若 $x_0 = \pm a$ 则会除以零。

错因分析（忽视定义域）：

将公式记忆为“任意点都成立”，忽略了斜率的自然定义域。

易错点二（焦点位置混淆）

将焦点在 x 轴的结论 $-\frac{b^2}{a^2}$ 机械套用在焦点在 y 轴的椭圆上。

正确理解（a,b 角色互换）：

当椭圆长轴在 y 轴上时，方程变为 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，结论相应为 $-\frac{a^2}{b^2}$ (a 为半长轴， b 为半短轴)。

错因分析（符号记忆混乱）：

死记结论时未联系 a, b 的几何意义，导致系数位置颠倒。

易错点三（正负号错误）

将乘积结果记为正数 $\frac{b^2}{a^2}$ ，漏掉负号。

正确理解（符号确定）：

两斜率一正一负（因 A_1, A_2 位于 P 两侧），乘积必然为负，且最终化简得 $-\frac{b^2}{a^2}$ 。

错因分析（推导跳步）：

化简时忽略分子 $a^2 - x_0^2$ 与分母 $x_0^2 - a^2$ 互为相反数，直接约分得到 $\frac{b^2}{a^2}$ 而未考虑符号。

结论小结

一句话核心 椭圆上任意一点 P （非长轴端点）与长轴两端点 A_1, A_2 连线的斜率乘积为定值 $-\frac{b^2}{a^2}$ ，仅由椭圆形状决定。

使用条件

- 条件 1（椭圆标准形）：椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，焦点在 x 轴上。
- 条件 2（点 P 约束）：点 P 在椭圆上，且 P 不与 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$ 重合。

关键提醒

- 易错点（端点排除）：切勿在长轴端点处使用该结论（分母为零）。
- 检查项（焦点辨别）：若椭圆焦点在 y 轴（方程 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ ），则结论变为 $-\frac{a^2}{b^2}$ ，注意 a, b 角色互换。